

EcoAI 랩 세미나

양자배터리 팀 논문리뷰

○ 2026.01.08 ○

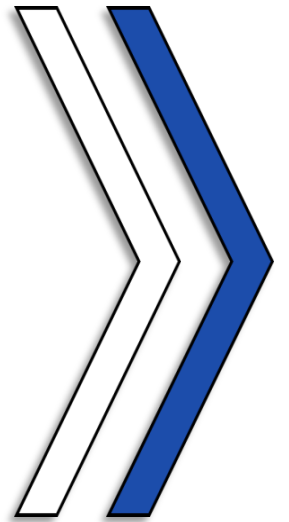
Presenter: 장현석 | 소속: EcoAI Lab | E-mail: seokchu123@gmail.com

팀원: [박범도, 박준성, 장하린, 장현석]

01

EcoAI 랩세미나 - 양자배터리 팀

발표: 장현석



Paper Review 1-Contents

1-1 통신학회 논문

1-2 IJCAI 논문 계획

1-3 연구과제 제안서

1-4 보완점

비마르코프 환경의 OQBs 충전 최적화를 위한 LSTM-SAC 프레임워크

- (제출일) 2026.01.05
- (주제) **LSTM-SAC** 을 활용하여 비마르코프 환경의 **동역학 패턴을 반영**한 양자 배터리 충전

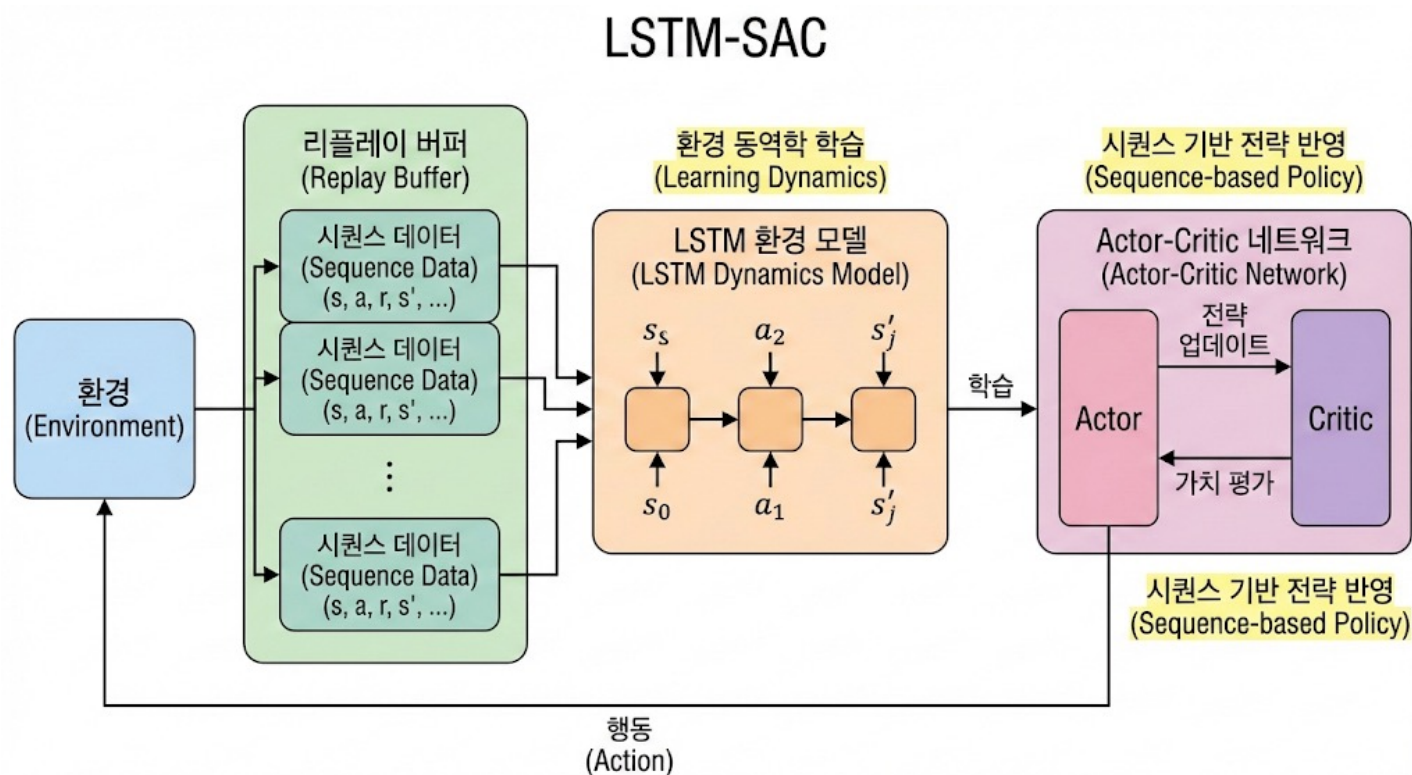


그림 1. LSTM-SAC 구조도

비마르코프 환경의 OQBs 충전 최적화를 위한 LSTM-SAC 프레임워크

- (실험 결과)

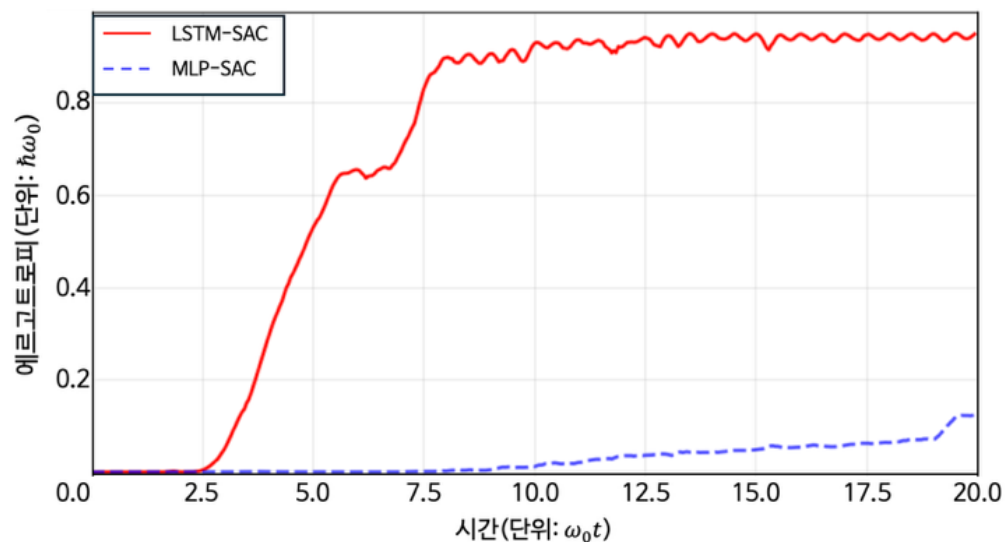


그림 2. 에르고트로피 충전량

- (충전량) **LSTM-SAC**는 $0.93\hbar\omega_0$ 충전한 반면, **MLP**기반의 표준 **SAC**는 약 $0.12\hbar\omega_0$ 충전함.
- (충전 과정) 약 $2.5\omega_0 t \sim 8.0\omega_0 t$ 까지의 **충전 구간**과 $8.0\omega_0 t$ 이후의 **안정화 구간**으로 구성됨.

비마르코프 환경의 OQBs 충전 최적화를 위한 LSTM-SAC 프레임워크

• (실험 결과)

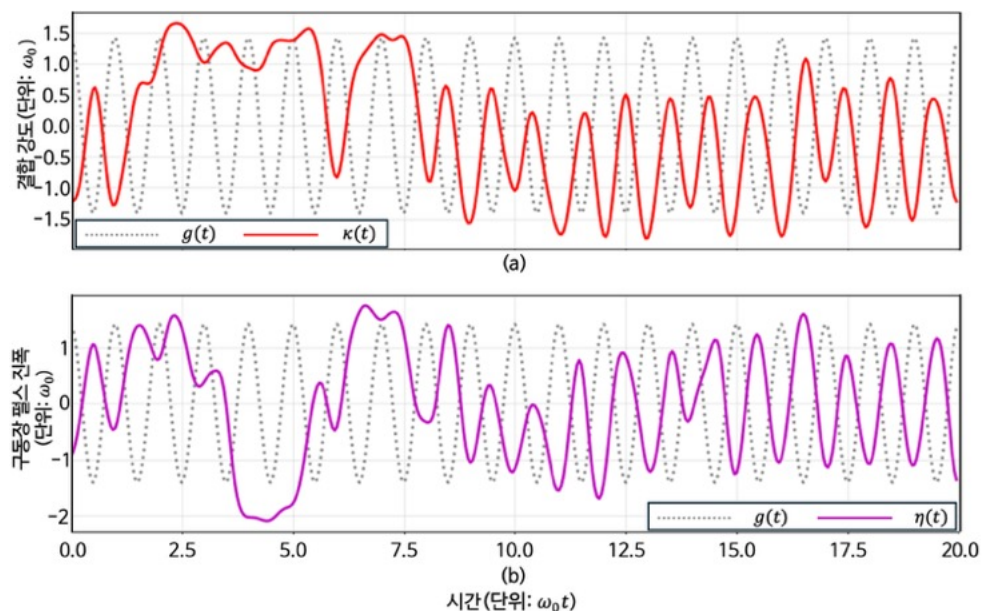


그림 3. LSTM-SAC 제어 펄스

- ($\kappa(t)$ 펄스) 충전 시 충전기의 에너지를 흡수하고자 **값이 커지며**, 안정화 시 에너지를 유지하기 위해 환경의 **역펄스**로 나타남.
- ($\eta(t)$ 펄스) 충전 시 환경의 방해 줄이기 위해 **값이 작아지며**, 안정화 시 $\kappa(t)$ 와 유사하게 환경의 **역펄스**로 나타남.

1-2 IJICAI 논문 계획

- (제출일) **Abstract: 2026.01.12** 예정, **Full Paper: 2026.01.19** 예정
- (주제) 비마르코프 환경의 복잡한 **동역학에 강건한** 양자 배터리 충전 프레임워크

FuN: **F**eudal **N**etworks

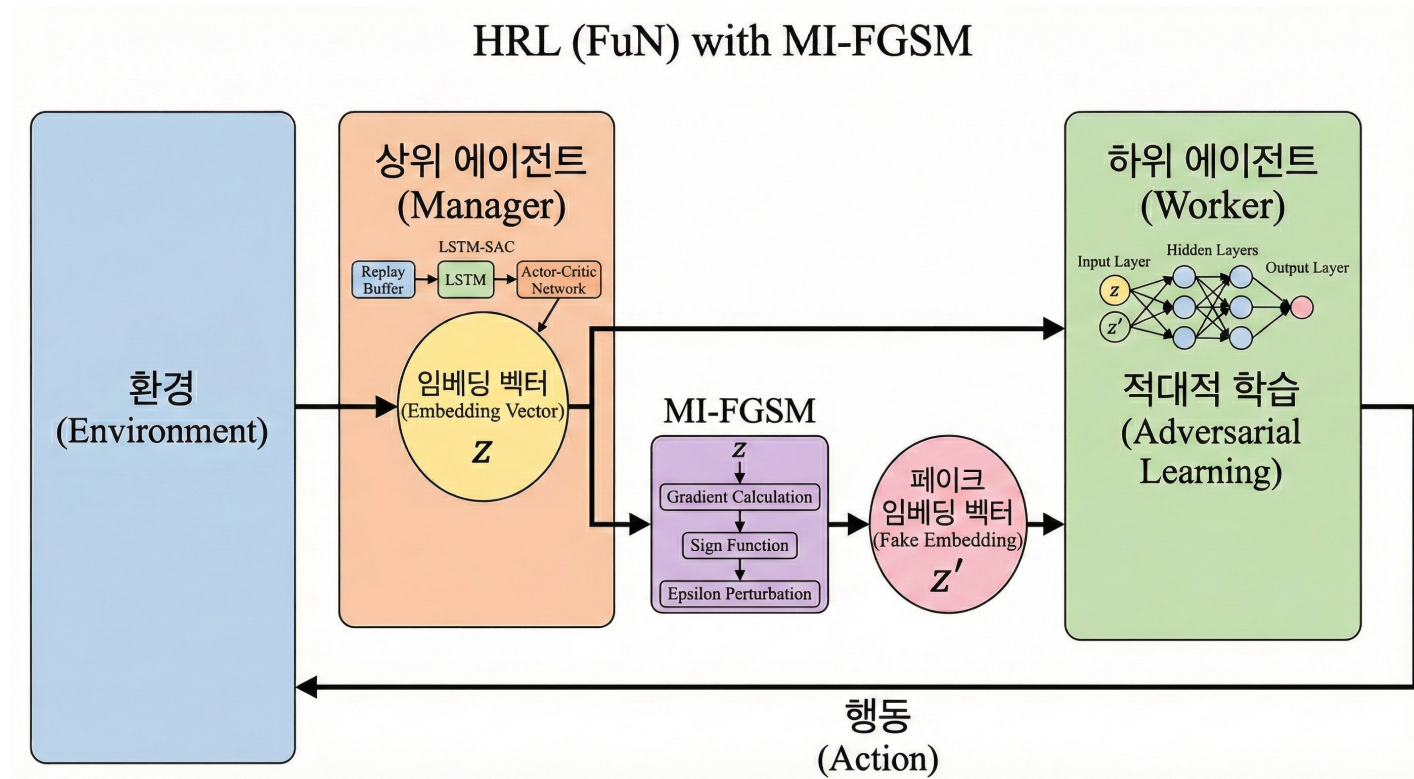


그림 4. MI-FGSM 기반 FuN HRL 구조도

1-2 IJICAI 논문 계획

• (기존 연구와 차별점)

비교 항목	기존 연구(통신학회)	현재 연구	차별점 및 확장 포인트
모델 구조	단일 에이전트	계층적 구조 (FuN)	Manager와 Worker의 분리로 복잡한 제어 정밀도 향상
비마르코프 환경 대응	LSTM 레이어로 과거 상태 기억	LSTM + 잠재 목표 설정	단순 기억을 넘어 잠재 공간 내에서 거시적 목표를 수립
강건성	보상 함수 R_{gating} 을 통한 간접 유도	MI-FGSM 기반 적대적 학습	노이즈를 의도적으로 가하고 이를 극복하는 방식으로 강건성 확보
학습 메커니즘	LSTM으로 동역학을 학습하여 전략에 반영	계층적 + 적대적 학습 으로 환경에 강한 충전 전략 학습	목표 벡터 $g(t)$ 에 ϵ 을 가해 에이전트가 복잡한 환경에서도 충전 전략 학습
제어 정밀도	전역적 펄스 생성	Multi-scale 제어	Manager가 낮은 시간 해상도 에서 물리적 변수를 분석 하고, Worker가 높은 시간 해상도 에서 펄스 제어
최적화	물리 기반의 최적화	내쉬 균형을 통한 대칭적 최적화	Manager, Worker, MI-FGSM 의 세 구성 요소의 균형을 맞추도록 최적화

표 1. 기존 연구와 현재 연구 비교

1-3 연구과제 제안서

- (과제) AI 기반 임도 설계 및 유지관리 최적화 기술개발
 - (세부 과제) AI 기반 임도 **노선 선정** 기술 개발
 - (선정 이유) 강화학습 기반의 최적화 방식이 요구되는 과제로, 현재 연구와 유사
- (진행 상황) 2차 초안 + 교수님 피드백 바탕으로 작업중
- (계획) 금일 중으로 작성 후 피드백 및 수정할 예정

1-3 연구과제 제안서

(최종 목표)

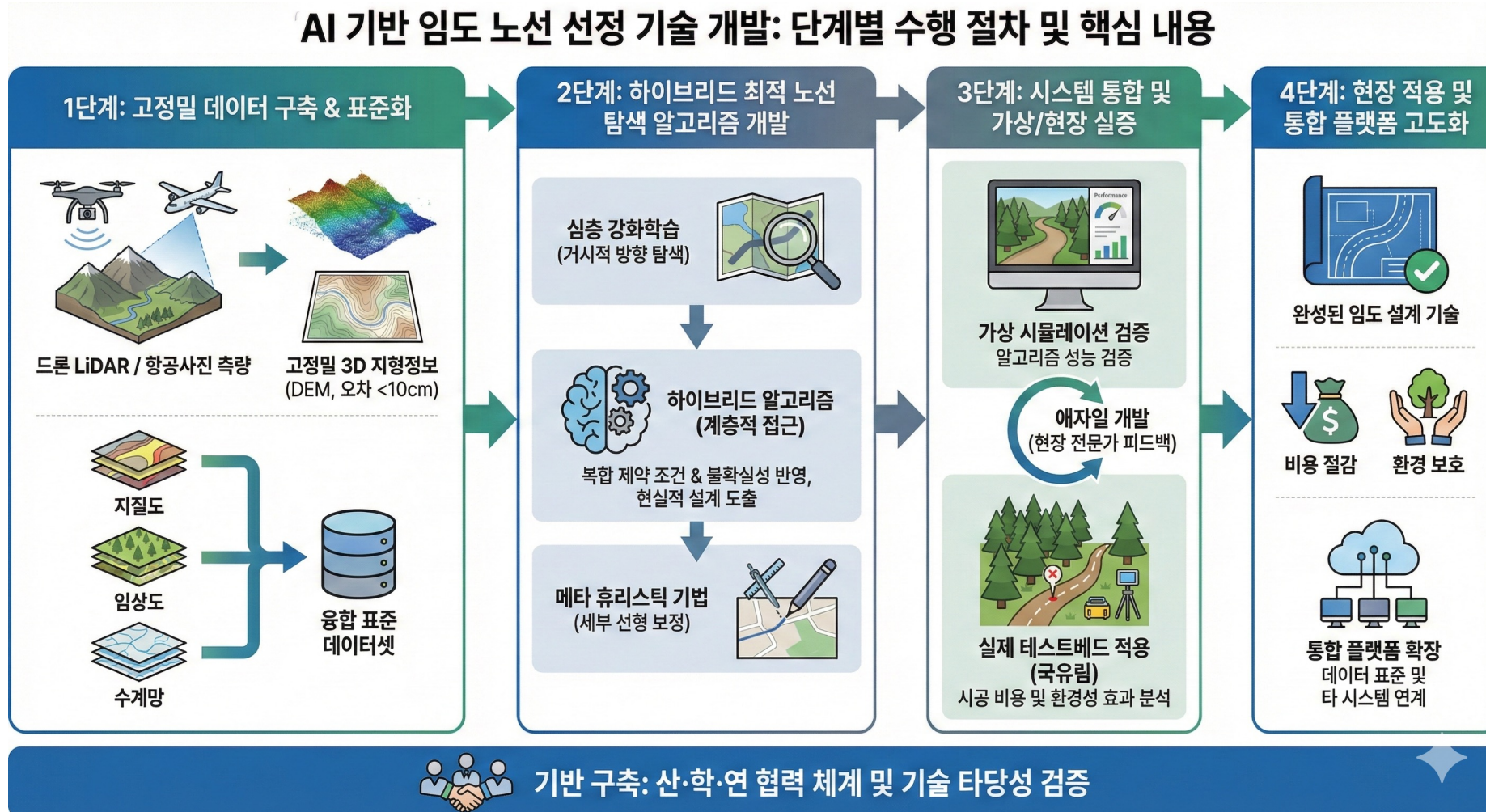


그림 5. AI 기반 임도 노선 선정 기술 최종 목표

- 1. 물리적 타당성 입증 (MI-FGSM)
적대적 공격으로 생성된 노이즈가 실제 양자 환경의 디코히어런스나 잡음을 물리적으로 어떻게 대변하는지
논리적 연결 고리 제시 필요
- 양자 환경에서는 미세한 값의 차이로 환경의 양상이 달라질 수 있음
 - (ϵ 추가 전) 단순 에너지 소산 환경
 - (ϵ 추가 후) 정보 역류 환경

- 2.계층적 구조(FuN)의 효율성 및 해석
 - 단일 에이전트 대비 늘어난 연산량과 성능 향상 간의 트레이드오프 분석 필요
 - 보완 방식: 파라미터 수나 샘플 수와 에르고트로피 간 트레이드 오프 시각화 분석
 - Manager가 설정하는 '잠재 목표'의 물리적 의미

구분	잠재 목표를 사용하지 않는 경우	잠재 목표를 사용하는 경우 (예: FuN)
목표 지점	에너지 값 그 자체 (예: 0.5에서 0.7로 향상)	잠재 공간 내의 변위 (예: 현재 상태의 특징을 A에서 B 방향으로 변화)
물리적 해석	현재 상태에서 즉각적인 에너지 이득을 취함	에너지가 당장 오르지 않더라도, 충전에 유리한 구조를 만들도록 유도함

1-4 보완점

- 3.비교 실험군 확장
기존 자체 연구 외에 외부의 최신 SOTA 양자 제어 알고리즘(예: GRPO, CRAB 등)과의 비교를 추가하여 객관적 우위 입증

- 4.내쉬 균형 학습의 수렴 안정성
Manager, Worker, 적대적 공격자 간의 균형을 맞추는 과정에서 발생하는 학습 불안정성 제어 방안 (Regularization 등) 구체화
- Bi-level Optimization: 상위 에이전트와 하위 에이전트의 학습 속도를 다르게 설정하여 안정성을 확보
- Regularization:
 - Entropy Regularization (SAC): 정책이 너무 일찍 하나의 값으로 수렴하여 공격에 취약해지는 것을 방지.
 - Smoothness Penalty: 제어 펄스 $\kappa(t), \eta(t)$ 의 급격한 변화를 억제.
- Reward Alignment: Manager의 리워드에 Worker의 달성률을 포함하여 두 에이전트의 목표를 일치시킵니다.

- 5.일반화 성능 검증
- 특정 조건뿐만 아니라, 초기 양자 상태나 다양한 결합 강도 패턴 변화에도 성능이 유지됨을 보여주는 실험 추가
- RTN(랜덤 텔레그래프 노이즈)이나 다른 수학적 확률 과정을 모델링하여 다양한 환경 구축

감사합니다

○ 2026.01.08 ○

Presenter: 장현석 | **소속:** EcoAI Lab | **E-mail:** seokchu123@gmail.com

팀원: [박범도, 박준성, 장하린, 장현석]